

1. 一种液压动力卡盘的节能型夹紧力控制装置,包括液压动力卡盘,油源、供油装置、精密过滤和稳压装置、供油方向控制装置和供油压力监测装置组成的液压泵站,信号采集控制系统;其特征在于:

1) 所述的供油装置为油压可调的远程压力控制型变量柱塞泵供油装置:包括电机(17)、远程压力控制型变量柱塞泵(18)和电液比例溢流阀(29);电机(17)的转子与远程压力控制型变量柱塞泵(18)的轴机械连接,远程压力控制型变量柱塞泵(18)的吸油口与油源的过滤器(16)的出油口相连,远程压力控制型变量柱塞泵(18)的压力油口与精密过滤和稳压装置中的精密过滤器(22)的进油口相连,电液比例溢流阀(29)的进油口与远程压力控制型变量柱塞泵(18)的先导压力口相连,电液比例溢流阀(29)的出油口与油源的油箱(15)相连;

2) 所述的供油装置为油压可调的远程压力控制型变量叶片泵供油装置:包括电机(17)、远程压力控制型变量叶片泵(18')和电液比例溢流阀(29);电机(17)的转子与远程压力控制型变量叶片泵(18')的轴机械连接,远程压力控制型变量叶片泵(18')的吸油口与油源的过滤器(16)的出油口相连,远程压力控制型变量叶片泵(18')的压力油口与精密过滤和稳压装置中的精密过滤器(22)进油口相连,电液比例溢流阀(29)的进油口与远程压力控制型变量叶片泵(18')的先导压力口相连,电液比例溢流阀(29)的出油口与油源中油箱(15)相连;

3) 所述的信号采集控制系统:包括控制器(10)、转速传感器(9)、压力变送器(27)、力传感器(12)、无线信号发射器(13)和无线信号接收器(14);转速传感器(9)安装在车床主轴(4)的后端部,转速传感器(9)的电信号端与控制器(10)电连接;压力变送器(27)安装在供油方向控制装置的电磁换向阀(24)的高压进油口上,压力变送器(27)的电信号端与控制器(10)电连接;力传感器(12)安装在液压动力卡盘的卡爪(2)的表面,卡爪(2)的外圆周面上安装无线信号发射器(13),力传感器(12)的电信号端与无线信号发射器(13)的电信号端连接,无线信号接收器(14)面对无线信号发射器(13),并固定在车床床身上,无线信号接收器(14)输出电信号端与控制器(10)连接,电液比例溢流阀(29)的控制电信号端与控制器(10)电连接。

2. 一种液压动力卡盘的节能型夹紧力控制装置,包括液压动力卡盘,油源、变量泵供油装置、精密过滤和稳压装置、供油方向控制装置和供油压力监测装置组成的液压泵站,信号采集控制系统;其特征在于:

1) 所述的变量泵供油装置为内置比例方向阀的变量泵供油装置:包括电机(17)和内置比例方向阀的变量泵(18'');电机(17)的转子与内置比例方向阀的变量泵(18'')的轴机械连接,内置比例方向阀的变量泵(18'')的吸油口与油源的过滤器(16)的出油口相连,内置比例方向阀的变量泵(18'')的压力油口与精密过滤和稳压装置中的精密过滤器(22)进油口相连;

2) 信号采集控制系统:包括控制器(10)、转速传感器(9)、压力变送器(27)、力传感器(12)、无线信号发射器(13)和无线信号接收器(14);转速传感器(9)安装在车床主轴(4)的后端部,转速传感器(9)的电信号端与控制器(10)电连接;压力变送器(27)安装在供油方向控制装置的电磁换向阀(24)的高压进油口上,压力变送器(27)的电信号端与控制器(10)电连接;力传感器(12)安装在液压动力卡盘的卡爪(2)的表面,卡爪(2)的外圆周面

上安装无线信号发射器(13),力传感器(12)的电信号端与无线信号发射器(13)的电信号端连接,无线信号接收器(14)面对无线信号发射器(13),并固定在车床床身上,无线信号接收器(14)输出的电信号与控制器(10)连接,内置比例方向阀的变量泵(18'')的比例压力控制电信号端与控制器(10)电连接。

3. 一种液压动力卡盘的节能型夹紧力控制装置,包括液压动力卡盘,油源、定量泵供油装置、精密过滤和稳压装置、供油方向控制装置和供油压力监测装置组成的液压泵站,信号采集控制系统;其特征在于:

1) 所述的定量泵供油装置为油压变频控制的定量泵供油装置:包括变频电机(17')、定量泵(18''')和变频器(30);变频电机(17')的转子与定量泵(18''')主轴机械连接,定量泵(18''')的吸油口与油源的过滤器(16)的出油口相连,定量泵(18''')的压力油口与精密过滤和稳压装置中的精密过滤器(22)进油口相连,变频器(30)与变频电机(17')电连接;

2) 信号采集控制系统:包括控制器(10)、转速传感器(9)、压力变送器(27)、力传感器(12)、无线信号发射器(13)和无线信号接收器(14);转速传感器(9)安装在车床主轴(4)的后端部,转速传感器(9)的电信号端与控制器(10)电连接;压力变送器(27)安装在供油方向控制装置的电磁换向阀(24)的高压进油口上,压力变送器(27)的电信号端与控制器(10)电连接;力传感器(12)安装在液压动力卡盘的卡爪(2)的表面,卡爪(2)的外圆周面上安装无线信号发射器(13),力传感器(12)的电信号端与无线信号发射器(13)的电信号端连接,无线信号接收器(14)面对无线信号发射器(13),并固定在车床床身上,无线信号接收器(14)输出的电信号与控制器(10)连接;变频器(30)的控制电信号端与控制器(10)电连接。

液压动力卡盘的节能型夹紧力控制装置

技术领域

[0001] 本发明涉及机床的夹固装置,具体地说是涉及一种液压动力卡盘的节能型夹紧力控制装置。

背景技术

[0002] 液压动力卡盘是数控车床的工件夹具,由回转液压缸和动力卡盘组成。传统液压动力卡盘的供油压力由手动可调的减压阀或溢流阀调节,供油压力初始调定后,在主轴旋转的过程中保持恒定不变,随着转速的升高,卡爪的离心力增加,动力卡盘夹持工件外圆时的夹紧力减小,夹紧力损失限制了液压动力卡盘转速的提高。

[0003] 调高初始供油压力,增加动力卡盘的初始夹紧力,让动力卡盘在高转速下仍然具有足够的夹紧力,是提高液压动力卡盘转速的一种有效方法。但在精加工中,过大的初始夹紧力会破坏工件表面质量,铜、铝、工程塑料等容易变形的材料在很大的初始夹紧力作用下会被夹坏。

[0004] 液压动力卡盘夹持工件内孔时,因卡爪离心力作用,夹紧力随着转速的升高而增大,过大的夹紧力同样会破坏精加工和容易变形的工件,过低的初始供油压力又会导致动力卡盘的初始夹紧力过低,夹持不可靠。

[0005] 现有动力卡盘采用阀控油压调节方式,定量泵输出的高压油在油缸加紧和松开过程完成后的活塞轴向静止状态时通过溢流阀返回油箱,造成了严重的溢流损失。

[0006] 现代数控车床技术中刀具和机床主轴的速度都已经可以达到较高的速度,而卡盘的高速夹持力损失使其成为机床整体高速性能进一步提高的瓶颈,因此在精密高速车削加工和易变形工件的高速车削加工中,使液压动力卡盘既可靠夹持工件,又能达到高转速,对于机床整体加工效率的提高具有很大意义。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于提供一种液压动力卡盘的节能型夹紧力控制装置,改变液压泵的排量或转速来调节流量来改变供油压力从而实现液压动力卡盘的夹紧力在车床主轴的转速改变时保持恒定,采用压力变送器反馈和动力卡盘夹紧力反馈实现液压动力卡盘夹紧力的精确控制。

[0008] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0009] 一、一种液压动力卡盘的节能型夹紧力控制装置:

[0010] 包括液压动力卡盘,油源、供油装置、精密过滤和稳压装置、供油方向控制装置和供油压力监测装置组成的液压泵站,信号采集控制系统;其中:

[0011] 1) 所述的供油装置为油压可调的远程压力控制型变量柱塞泵供油装置:包括电机、远程压力控制型变量柱塞泵和电液比例溢流阀;电机转子与远程压力控制型变量柱塞泵主轴机械连接,远程压力控制型变量柱塞泵的吸油口与油源过滤器的出油口相连,远程压力控制型变量柱塞泵的压力油口与精密过滤和稳压装置中精密过滤器的进油口相连,电

液比例溢流阀的进油口与远程压力控制型变量柱塞泵的先导压力口相连,电液比例溢流阀的出油口与油箱相连;或所述的供油装置为油压可调的远程压力控制型变量叶片泵供油装置;包括电机、远程压力控制型变量叶片泵和电液比例溢流阀;电机转子与远程压力控制型变量叶片泵主轴机械连接,远程压力控制型变量叶片泵的吸油口与油源中过滤器的出油口相连,远程压力控制型变量叶片泵的压力油口与精密过滤和稳压装置中的精密过滤器进油口相连,电液比例溢流阀的进油口与远程压力控制型变量叶片泵的先导压力口相连,电液比例溢流阀的出油口与油箱相连;

[0012] 2) 所述的信号采集控制系统:包括控制器、转速传感器、压力变送器、力传感器、无线信号发射器和无线信号接收器;转速传感器安装在车床主轴的后端部,转速传感器的电信号端与控制器电连接;压力变送器安装在供油方向控制装置的电磁换向阀的高压进油口上,压力变送器的电信号端与控制器电连接;力传感器安装在液压动力卡盘的卡爪的表面,卡爪的外圆周面上安装无线信号发射器,力传感器的电信号端与无线信号发射器的电信号端连接,无线信号接收器面对无线信号发射器并固定在车床床身上,无线信号接收器输出的电信号与控制器连接,电液比例溢流阀的控制电信号端与控制器电连接。

[0013] 二、一种液压动力卡盘的节能型夹紧力控制装置:

[0014] 包括液压动力卡盘,油源、变量泵供油装置、精密过滤和稳压装置、供油方向控制装置和供油压力监测装置组成的液压泵站,信号采集控制系统;其中:

[0015] 1) 所述的内置比例方向阀的变量泵供油装置:包括电机、内置比例方向阀的变量泵;电机转子与内置比例方向阀的变量泵主轴机械连接,内置比例方向阀的变量泵的吸油口与油源中过滤器的出油口相连,内置比例方向阀的变量泵的压力油口与精密过滤和稳压装置中的精密过滤器进油口相连;

[0016] 2) 信号采集控制系统:包括控制器、转速传感器、压力变送器、力传感器、无线信号发射器和无线信号接收器;转速传感器安装在车床主轴的后端部,转速传感器的电信号端与控制器电连接;压力变送器安装在供油方向控制装置的电磁换向阀的高压进油口上,压力变送器的电信号端与控制器电连接;力传感器安装在液压动力卡盘的卡爪的表面,卡爪的外圆周面上安装无线信号发射器,力传感器的电信号端与无线信号发射器的电信号端连接,无线信号接收器面对无线信号发射器并固定在车床床身上,无线信号接收器输出的电信号与控制器连接,内置比例方向阀的变量泵的比例压力控制电信号端与控制器电连接;

[0017] 三、一种液压动力卡盘的节能型夹紧力控制装置:

[0018] 包括液压动力卡盘,油源、定量泵供油装置、精密过滤和稳压装置、供油方向控制装置和供油压力监测装置组成的液压泵站,信号采集控制系统;其中:

[0019] 1) 所述的定量泵供油装置为油压变频控制的定量泵供油装置:包括变频电机、定量泵和变频器;变频电机的转子与定量泵主轴机械连接,定量泵的吸油口与油源中过滤器的出油口相连,定量泵的压力油口与精密过滤和稳压装置中的精密过滤器进油口相连,变频器与变频电机电连接;

[0020] 2) 信号采集控制系统:包括控制器、转速传感器、压力变送器、力传感器、无线信号发射器和无线信号接收器;转速传感器安装在车床主轴的后端部,转速传感器的电信号端与控制器电连接;压力变送器安装在供油方向控制装置的电磁换向阀的高压进油口上,

压力变送器的电信号端与控制器电连接；力传感器安装在液压动力卡盘的卡爪的表面，卡爪的外圆周面上安装无线信号发射器，力传感器的电信号端与无线信号发射器的电信号端连接，无线信号接收器面对无线信号发射器并固定在车床床身上，无线信号接收器输出的电信号与控制器连接；变频器的控制电信号端与控制器电连接。

[0021] 本发明具有的有益效果是：

[0022] 车床主轴加速和减速的过程中，可无级调节液压泵站的输出油压和回转液压缸的供油压力，保持液压动力卡盘的夹紧力恒定不变，在夹持精加工工件或易变形工件时，既能实现可靠夹持，又能实现高转速，满足高速切削的要求；避免了传统泵站主油路中的溢流损失或减压损失，节省了液压能；采用压力反馈控制和夹紧力反馈控制，提高了液压动力卡盘夹紧力的控制精度。

附图说明

[0023] 图 1 是本发明第一个实施例的结构原理示意图。

[0024] 图 2 是本发明第二个实施例的结构原理示意图。

[0025] 图 3 是本发明第三个实施例的结构原理示意图。

[0026] 图 4 是本发明第四个实施例的结构原理示意图。

[0027] 图中：1. 工件，2. 卡爪，3. 动力卡盘，4. 车床主轴，5. 拉管，6. 过渡法兰，7. 回转液压缸，8. 回油罩，9. 转速传感器，10. 控制器，11. 支架，12. 力传感器，13. 无线信号发射器，14. 无线信号接收器，15. 油箱，16. 过滤器，17. 电机，17'. 变频电机，18. 远程压力控制型变量柱塞泵，18'. 远程压力控制型变量叶片泵，18''. 内置比例方向阀的变量泵，18'''. 定量泵，19. 压力表，20. 蓄能器，21. 单向阀，22. 精密过滤器，23. 压力表，24. 电磁换向阀，24a、24b. 电磁换向阀的控制线圈，25、26. 压力继电器，27. 压力变送器，28. 安全阀，29. 电液比例溢流阀，30. 变频器。

具体实施方式

[0028] 通过附图和实施例对本发明作进一步说明。

[0029] 本发明包括液压动力卡盘，油源、油压可调的远程压力控制型变量柱塞泵供油装置或油压可调的远程压力控制型变量叶片泵供油装置或内置比例方向阀的变量泵供油装置或油压变频控制的定量泵供油装置、精密过滤和稳压装置、供油方向控制装置和供油压力监测装置组成的液压泵站，信号采集控制系统。

[0030] 液压动力卡盘：包括动力卡盘 3 和回转液压缸 7。动力卡盘 3 与车床主轴 4 的前端相连，回转液压缸 7 通过过渡法兰 6 与车床主轴 4 的尾端相连，拉管 5 的两端分别与回转液压缸 7 的活塞杆和动力卡盘 3 的楔形套相连，回转液压缸 7 通过拉管 5 驱动动力卡盘 3 夹紧或松开工件 1，回转液压缸 7 的缸体和活塞杆与车床主轴 4 一起旋转，回转液压缸 7 的回油罩 8 通过支架 11 固定在车床床身上；

[0031] 油源：包括油箱 15 和过滤器 16，油液从油箱 15 经过过滤器 16 过滤后供给液压泵站的供油装置；

[0032] 精密过滤和稳压装置：包括压力表 19、蓄能器 20、内含单向阀 21 的精密过滤器 22。供油装置输出的高压油经蓄能器 20 稳压、内含单向阀 21 的精密过滤器 22 过滤后输出，

压力表 19 测量液压泵站的输出压力；

[0033] 供油方向控制装置：采用电磁换向阀 24。它的高压进油口与精密过滤和稳压装置中的精密过滤器 22 的出油口连接，它的回油口与油箱 15 连接，电磁换向阀 24 的两个输出油口分别与回转液压缸的两个进出油口相连，电磁换向阀 24 通过控制线圈 24a、24b 改变油液流向控制回转液压缸 7 的活塞运动方向，压力表 23 测量电磁换向阀 24 的高压进油口压力；

[0034] 供油压力监测装置：包括安全阀 28 和两个压力继电器 25、26。安全阀 28 的进油口与精密过滤和稳压装置中精密过滤器 22 的出油口以及供油方向控制装置中电磁换向阀 24 的高压进油口连接，安全阀 28 的出油口与油箱 15 连接，安全阀 28 的作用是限制供油方向控制装置的输入油压力不超过回转液压缸 7 允许的最大供油压力，压力继电器 25、26 分别与供油方向控制装置中电磁换向阀 24 的两个输出油口相连，压力继电器 25、26 监测液压泵站的输出油压是否高于回转液压缸 7 要求的最低供油压力；

[0035] 本发明的第一个实施例，如图 1 所示。

[0036] 1) 本发明所述的油压可调的远程压力控制型变量柱塞泵供油装置，包括电机 17、远程压力控制型变量柱塞泵 18 和电液比例溢流阀 29；电机 17 转子与远程压力控制型变量柱塞泵 18 主轴机械连接，远程压力控制型变量柱塞泵 18 的吸油口与油源中过滤器 16 的出油口相连，远程压力控制型变量柱塞泵 18 的压力油口与精密过滤和稳压装置中精密过滤器 22 的进油口相连，远程压力控制型变量柱塞泵 18 在电机 17 的驱动下，从油源吸入低压油，向精密过滤和稳压装置输入高压油；电液比例溢流阀 29 的进油口与远程压力控制型变量柱塞泵 18 的先导压力口相连，电液比例溢流阀 29 的出油口与油箱 15 相连，调节电液比例溢流阀 29 控制信号大小改变溢流压力即可改变远程压力控制型变量柱塞泵 18 的输出油压力；

[0037] 2) 所述的信号采集控制系统：包括控制器 10、转速传感器 9、压力变送器 27、力传感器 12、无线信号发射器 13 和无线信号接收器 14；转速传感器 9 安装在车床主轴 4 的后端部，转速传感器 9 的电信号端与控制器 10 电连接；压力变送器 27 安装在供油方向控制装置的电磁换向阀 24 的高压进油口上，压力变送器 27 的电信号端与控制器 10 电连接；力传感器 12 安装在液压动力卡盘的卡爪 2 的表面，卡爪 2 的外圆周面上安装无线信号发射器 13，力传感器 12 的电信号端与无线信号发射器 13 的电信号端连接，无线信号接收器 14 面对无线信号发射器 13 固定在车床床身上，无线信号接收器 14 接受无线信号发射器 13 发出的信号，无线信号接收器 14 输出的电信号与控制器 10 连接，电液比例溢流阀 29 的控制电信号端与控制器 10 电连接。

[0038] 如图 1 所示，初始调节电液比例溢流阀 29 的溢流压力为 P_0 ，使远程压力控制型变量柱塞泵 18 输出高压油和电磁换向阀 24 高压进油口的压力为 P_0 ，电磁换向阀 24 的线圈 24b 通电，线圈 24a 失电，液压泵站输出的高压油液进入回转液压缸 7 的右腔，回转液压缸 7 驱动动力卡盘 3 夹紧棒形工件 1 的外圆面，夹紧力为 F_0 。车床主轴 4 开始旋转后，转速传感器 9 测得的主轴转速反馈给控制器 10，随着车床主轴 4 转速的升高，控制器 10 输出信号控制电液比例溢流阀 29 提高远程压力控制型变量柱塞泵 18 输出油压力和回转液压缸 7 右腔的油液压力，弥补动力卡盘 3 因卡爪 2 受离心力作用而损失的夹紧力；在车床主轴 4 的转速从 0 升高至 6000rpm 的过程中，控制器 10 输出信号控制电液比例溢流阀 29 调节远程压力

控制型变量柱塞泵 18 输出口压力和回转液压缸 7 右腔的油液压力由 P_0 升至 P_1 , 始终保持动力卡盘 3 的夹紧力为 F_0 , 在车床主轴 4 的转速从 6000rpm 降至 0 的过程中, 控制器 10 输出信号控制电液比例溢流阀 29 调节电磁换向阀 24 的高压进油口压力和回转液压缸 7 右腔的油液压力由 P_1 降低至 P_0 , 保持动力卡盘的夹紧力恒定为 F_0 ; 压力变送器 27 将测得的电磁换向阀 24 的进油口压力信号反馈给控制器 10, 形成电磁换向阀 24 的进油口压力的闭环控制, 可提高动力卡盘 3 的夹紧力控制精度; 力传感器 12 将测得的动力卡盘 3 的夹紧力信号通过无线信号发射器 13 和无线信号接受器 14 反馈给控制器 10, 形成动力卡盘 3 的夹紧力闭环控制, 可进一步提高动力卡盘 3 的夹紧力控制精度。车床主轴 4 停止旋转后, 电磁换向阀 24 的线圈 24a 通电, 线圈 24b 失电, 电磁换向阀 24 换向, 液压泵站输出的高压油液进入回转液压缸 7 的左腔, 回转液压缸 7 驱动动力卡盘 3 松开棒形工件 1。

[0039] 动力卡盘 3 夹持圆盘形工件的内孔时, 电磁换向阀 24 的线圈 24a 通电, 线圈 24b 失电, 液压泵站输出的高压油液进入回转液压缸 7 的左腔, 回转液压缸 7 驱动动力卡盘 3 夹紧圆盘形工件的内孔。车床主轴 4 的转速升高时, 控制器 10 输出信号控制电液比例溢流阀 29 降低远程压力控制型变量柱塞泵 18 输出高压油压力和回转液压缸 7 左腔的油液压力, 抵消动力卡盘 3 因卡爪 2 受离心力作用而增加的夹紧力; 车床主轴 4 的转速降低时, 控制器 10 输出信号控制电液比例溢流阀 29 提高远程压力控制型变量柱塞泵 18 输出高压油压力和回转液压缸 7 左腔的油液压力, 始终保持动力卡盘 3 的夹紧力恒定不变。车床主轴 4 停止旋转后, 电磁换向阀的控制线圈 24b 通电, 电磁换向阀的控制线圈 24a 失电, 电磁换向阀 24 换向, 液压泵站输出的高压油液进入回转液压缸 7 的右腔, 回转液压缸 7 驱动动力卡盘 3 松开盘形工件。

[0040] 远程压力控制型变量柱塞泵 18 根据电液比例溢流阀 29 设定的压力通过内置的变量阀芯与变量油缸输出压力随车床主轴 4 比例变化的高压油, 其输出流量与负载回路所需的流量相同, 当回转油缸到达保压阶段时, 远程压力控制型变量柱塞泵 18 输出仅供补偿泵内部泄漏与回路泄漏所需的最小流量, 减少了传统阀控压力系统中减压或溢流部分的液压能量损失, 达到了节能的目的。

[0041] 本发明的第二个实施例如图 2 所示, 所示所述的油压可调的远程压力控制型变量叶片泵供油装置: 包括电机 17、远程压力控制型变量叶片泵 18' 和电液比例溢流阀 29; 电机 17 主轴与远程压力控制型变量叶片泵 18' 主轴机械连接, 远程压力控制型变量叶片泵 18' 的吸油口与油源中过滤器 16 的出油口相连, 远程压力控制型变量叶片泵 18' 的压力油口与精密过滤和稳压装置中的精密过滤器 22 进油口相连, 远程压力控制型变量叶片泵 18' 在电机 17 的驱动下, 从油源吸入低压油, 向精密过滤和稳压装置输入高压油; 电液比例溢流阀 29 的进油口与远程压力控制型变量叶片泵 18' 的先导压力口相连, 电液比例溢流阀 29 的出油口与油箱 15 相连; 所述的信号采集控制系统与实施例一中的信号采集控制系统相同。实施例二与实施例一结构上的不同之处在于液压泵站中的液压泵采用远程压力控制型变量叶片泵 18', 远程压力控制型变量柱塞泵 18 与远程压力控制型变量叶片泵 18' 的内部变量机构不同。实施例 2 与实施例 1 的工作过程、有益效果及其节能性基本相同。

[0042] 本发明的第三个实施例, 如图 3 所示。

[0043] 1) 本发明所述的内置比例方向阀的变量泵供油装置: 包括电机 17、内置比例方向阀的变量泵 18"; 电机 17 的转子与内置比例方向阀的变量泵 18" 主轴机械连接, 内置比例

方向阀的变量泵 18”的吸油口与油源中过滤器 16 的出油口相连,内置比例方向阀的变量泵 18”的压力油口与精密过滤和稳压装置中的精密过滤器 22 进油口相连,内置比例方向阀的变量泵 18”在电机 17 的驱动下,从油源吸油,向精密过滤和稳压装置输入高压油;

[0044] 2) 信号采集控制系统:包括控制器 10、转速传感器 9、压力变送器 27、力传感器 12、无线信号发射器 13 和无线信号接收器 14;转速传感器 9 安装在车床主轴 4 的后端部,转速传感器 9 的电信号端与控制器 10 电连接;压力变送器 27 安装在供油方向控制装置的电磁换向阀 24 的高压进油口上,压力变送器 27 的电信号端与控制器 10 电连接;力传感器 12 安装在液压动力卡盘的卡爪 2 的表面,卡爪 2 的外圆周面上安装无线信号发射器 13,力传感器 12 的电信号端与无线信号发射器 13 的电信号端连接,无线信号接收器 14 面对无线信号发射器 13 固定在车床床身上,它接受无线信号发射器 13 发出的信号,无线信号接收器 14 输出的电信号与控制器 10 连接,内置比例方向阀的变量泵 18”的内置比例方向阀的控制电信号端与控制器 10 电连接;

[0045] 第三个实施例与第二个实施例的不同之处在于通过电液比例溢流阀 29 远程控制的远程压力控制型变量叶片泵 18’改为自带压力控制信号输入、可以直接进行压力比例调节的内置比例方向阀的变量泵 18”。实施例 2 中控制器 10 对电液比例溢流阀 29 的压力控制信号在实施例三中全部由控制器 10 输出给内置比例方向阀的变量泵 18”内置的比例方向阀的控制信号输入端,内置比例方向阀的变量泵 18”输出满足卡盘 3 的夹紧力在车床主轴 4 不同转速下保持恒定的要求的最小流量,同样具有节能效果。

[0046] 本发明的第四个实施例,如图 4 所示。

[0047] 1) 本发明所述的油压变频控制的定量泵供油装置:包括定量泵 18'''、变频电机 17' 和变频器 30;定量泵 18''' 的吸油口与油源中过滤器 16 的出油口相连,定量泵 18''' 的压力油口与精密过滤和稳压装置中的精密过滤器 22 进油口相连,变频电机 17' 的转子与定量泵 18''' 主轴机械连接,变频器 30 与变频电机 17' 电连接;定量泵 18''' 在由变频器 30 控制的变频电机 17' 的驱动下,从油源吸入低压油,向精密过滤和稳压装置输入高压油,变频器 30 通过控制变频电机 17' 驱动调节定量泵 18''' 的转速,变转速的定量泵 18''' 根据工况不同输出变化的流量来改变密闭油路中的压力;

[0048] 2) 信号采集控制系统:包括控制器 10、转速传感器 9、压力变送器 27、力传感器 12、无线信号发射器 13 和无线信号接收器 14;转速传感器 9 安装在车床主轴 4 的后端部,转速传感器 9 的电信号端与控制器 10 电连接;压力变送器 27 安装在供油方向控制装置的电磁换向阀 24 的高压进油口上,压力变送器 27 的电信号端与控制器 10 电连接;力传感器 12 安装在液压动力卡盘的卡爪 2 的表面,卡爪 2 的外圆周面上安装无线信号发射器 13,力传感器 12 的电信号端与无线信号发射器 13 的电信号端连接,无线信号接收器 14 面对无线信号发射器 13 固定在车床床身上,它接受无线信号发射器 13 发出的信号,无线信号接收器 14 输出的电信号与控制器 10 连接;变频器 30 的控制电信号端与控制器 10 电连接。

[0049] 如图 4 所示,压力变送器 27 与控制器 10、变频器 30 构成油压的闭环控制。变频器 30 控制变频电机 17' 以初始转速 n_0 驱动定量泵 18''' 工作,定量泵 18''' 输出压力为 P_0 的高压油液,电磁换向阀的控制线圈 24b 通电,电磁换向阀的控制线圈 24a 失电,液压泵站输出的高压油液进入回转液压缸 7 的右腔,回转液压缸 7 驱动动力卡盘 3 夹紧棒形工件 1 的外圆面,夹紧力为 F_0 。车床主轴 4 开始旋转后,随着车床主轴 4 转速的升高,转速传感器 9 测

得的主轴转速反馈给控制器 10, 控制器 10 计算出与车床主轴 4 转速相对应的回转液压缸 7 的供油压力, 根据压力变送器 27 反馈的压力信号, 控制器 10 输出控制信号改变变频器 30 给变频电机 17' 的供电频率, 调整变频电机 17' 和定量泵 18''' 的转速, 使定量泵 18''' 输出的流量能够使得回路及回转液压缸 7 右腔中的油压随着车床主轴 4 的转速成比例升高, 回转液压缸 7 的活塞驱动拉管 5 输出的推拉力增大, 弥补了卡爪因离心力作用而损失的夹紧力, 使动力卡盘 3 的夹紧力始终保持为 F_0 ; 在车床主轴 4 的转速从高工作转速逐渐降至 0 的过程中, 控制器 10 根据转速传感器 9 反馈的车床主轴 4 转速信息计算出与车床主轴 4 转速相对应的回转液压缸 7 的供油压力, 压力变送器 27 反馈压力信号给控制器 10, 控制器 10 输出信号控制变频器 30, 变频器 30 控制调节变频电机 17' 和定量泵 18''' 的转速, 定量泵 18' 的输出流量能够保证回路及回转液压缸 7 右腔的油液压力随车床主轴 4 的转速成比例逐渐降低至 P_0 , 使动力卡盘的夹紧力恒定为 F_0 ;

[0050] 车床主轴 4 停止旋转后, 电磁换向阀的控制线圈 24a 通电, 电磁换向阀的控制线圈 24b 失电, 电磁换向阀 24 换向, 压力变送器 27 反馈压力信号给控制器 10, 控制器 10 输出信号控制变频器 30 调节变频电机 17' 与定量泵 18''' 转速, 使液压泵站输出压力为 P_0 的高压油液进入回转液压缸 7 的左腔, 回转液压缸 7 驱动动力卡盘 3 松开棒形工件 1。

[0051] 压力变送器 27 对回路压力的监测反馈控制作用也可以由力传感器 12 与控制器 10、变频器 30 形成的大闭环控制实现。力传感器 12 将测得的动力卡盘 3 的夹紧力信号通过无线信号发射器 13 和无线信号接受器 14 反馈给控制器 10, 以此来调节变频器 30 对变频电机 17' 的供电频率, 从而控制定量泵 18''' 转速和输出流量, 调节回路和回转液压缸 7 的供油压力, 最终使得拉管 5 驱动动力卡盘 3 的夹紧力在车床主轴 4 不同转速下保持恒定。压力变送器 27 反馈和力传感器 12 反馈同时作用, 可进一步提高动力卡盘 3 的夹紧力控制精度。在闭环控制调节过程中, 在车床主轴 4 转速不同的情况下, 变频电机 17' 的转速和定量泵 18''' 输出的流量始终维持在满足回转液压缸 7 供油压力比例变化和卡盘 3 夹紧力保持恒定要求所需的最低转速和最低流量, 减少了传统液压泵站系统的电动力消耗以及液压能的减压或溢流损失, 达到了节能的效果。

[0052] 上述具体实施方式用来解释说明本发明, 而不是对本发明进行限制, 在本发明的精神和权利要求的保护范围内, 对本发明作出的任何修改和改变, 都落入本发明的保护范围。

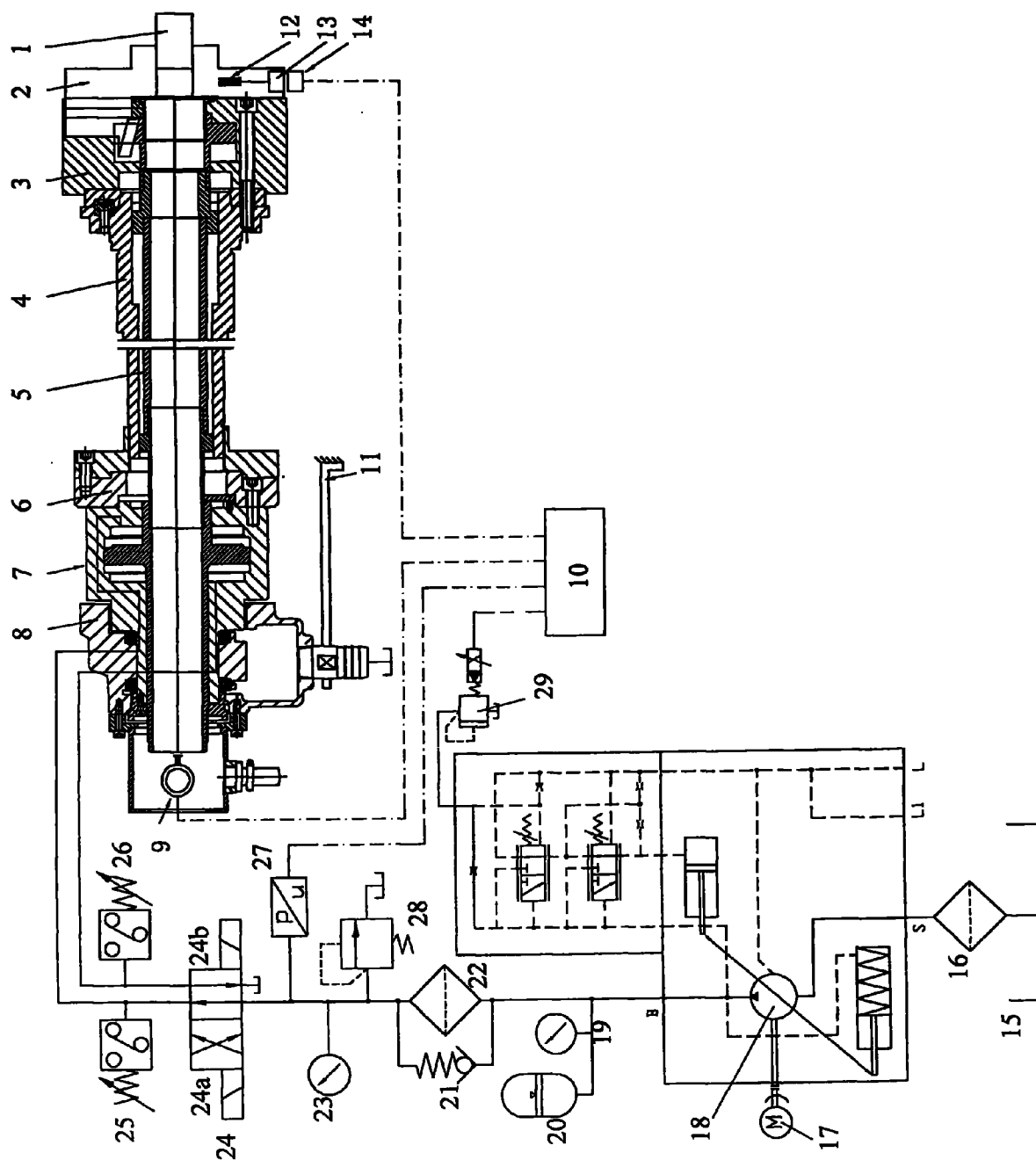


图 1

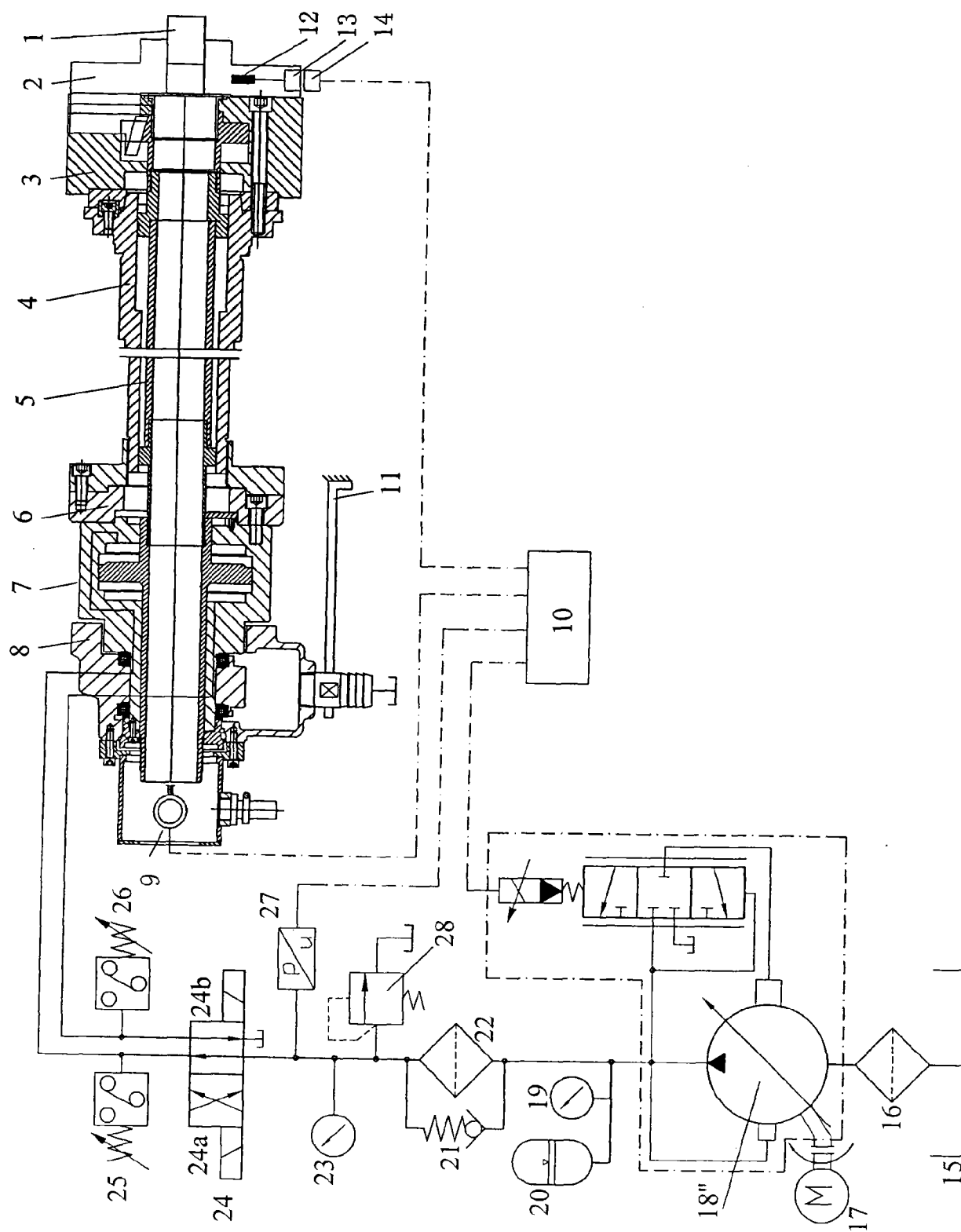


图 3

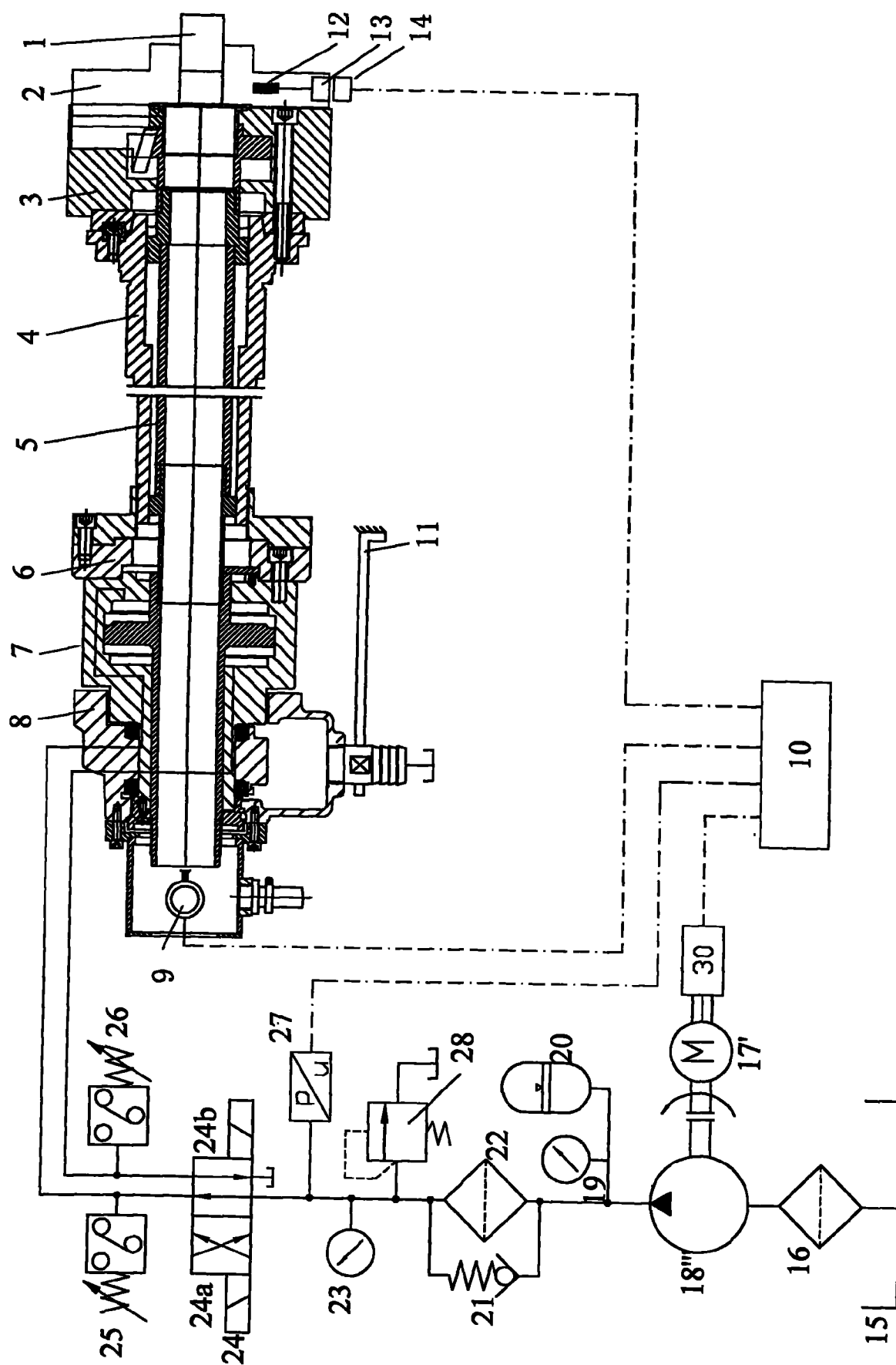


图 4